

İntestinal Lenfanjektazi

İnce bağırsak lenfatiklerinin dilatasyonu ile lenfin lümene kaçtığı, protein kaybettiren enteropatinin başlıca çocukluk çağı nedenlerinden biridir. Bu araç tanı, doğrulama ve diyet temelli tedavinin basamaklı yönetimini özetler.

Protein kaybettiren enteropati

Fekal A1AT

MCT diyeti

Lenfopeni

01 Tanım ve ilk değerlendirme

İntestinal lenfanjektazi (İL), mukozal/submukozal lenfatiklerin dilatasyonu sonucu protein-zengin lenfin bağırsak lümenine sızmasıyla giden protein kaybettiren enteropatidir. Primer (Waldmann hastalığı, çoğunlukla süt çocuğu/erken çocukluk) veya sekonder (kardiyak, konstriktif perikardit, Fontan sonrası, malignite, retroperitoneal/lenfatik obstrüksiyon) olabilir. Klasik biyokimyasal imza hipoalbuminemi + hipogamaglobulinemi + lenfopeni üçlüsüdür.

Öykü — sorulacaklar

- Progresif periferik/fasyal ödem, asit, plevral/perikardiyal efüzyon
- Kronik veya aralıklı ishal, yağlı/köpüklü dışkı, karın şişliği
- Boy/kilo duraklaması, büyüme geriliği
- Tekrarlayan enfeksiyonlar (hipogamaglobulinemi + lenfopeniye bağlı)
- Kardiyak öykü: konjenital kalp hastalığı, Fontan operasyonu, perikardit
- Tetani/parestezi (hipokalsemi), gece körlüğü (yağda eriyen vitamin eksikliği)

Muayene — aranacaklar

- Simetrik gode bırakan ödem, bazen asimetrik lenfödem
- Asit, azalmış solunum sesleri (efüzyon)
- Antropometri: kilo/boy persentil ve z-skoru, deri kıvrım kalınlığı
- Hipokalsemi bulguları (Chvostek/Trousseau)
- Çomak parmak veya dismorfizm (sendromik lenfatik anomaliler: Noonan, Hennekam, Turner)
- Kardiyovasküler muayene: juguler dolgunluk, perikardiyal frotman

İL, izole hipoalbuminemili bir çocukta nefrotik sendrom ve hepatik yetmezlik dışlandıktan sonra mutlaka düşünülmelidir; idrarda protein (-) + normal karaciğer sentez fonksiyonu, gastrointestinal protein kaybına işaret eder.

Ortak son yol, lenfatik basınç artışı veya lenfatik yapısal bozukluk nedeniyle protein-zengin lenfin bağırsağa kaybıdır. Kategoriler tedaviyi ve prognozu değiştirir.

Primer / konjenital (Waldmann)

- İnce bağırsak lenfatiklerinin idiyopatik displazisi
- Genellikle ilk 3 yaşta ödem + diyare
- Sendromik formlar: Hennekam, Noonan, Turner, Klippel-Trenaunay

Kardiyak / yüksek santral venöz basınç

- Fontan sonrası PLE, konstriktif perikardit
- Sağ kalp yetmezliği, restriktif kardiyomiyopati
- Torasik duktus basıncını artırıp lenf drenajını bozar

Obstrüktif / infiltratif

- Retroperitoneal/mezenterik lenfoma, tüberküloz, sarkoidoz
- Radyasyon, cerrahi sonrası lenfatik hasar
- Retroperitoneal fibrozis

Sonuç — biyokimyasal etki

- Albümin, IgG, transferrin kaybı (yarı ömrü uzun proteinler)
- Lenfositlerin lümenine kaybı → lenfopeni, T-hücre azalması
- Yağ ve yağda eriyen vitamin (A, D, E, K) malabsorpsiyonu

Sekonder nedenler tedavi edilebilir olabileceğinden (ör. konstriktif perikardit cerrahisi, lenfoma tedavisi), her yeni tanıda kardiyak ve infiltratif etiyolojiler dışlanmalıdır.

03 Karar akışı

Ödem + hipoalbuminemi çocukta protein kaybettiren enteropatinin doğrulanması ve İL tanısına yönelmenin akış şeması.

BAŞLANGIÇ

Ödem + hipoalbuminemi

Serum albümin düşük; klinik ödem, asit veya efüzyon mevcut.

ADIM 1

Kaybın kaynağını ayır

Tam idrar (proteinüri?), karaciğer sentez fonksiyonu (INR, transaminaz), beslenme öyküsü ile renal ve hepatik nedenleri dışla.

KARAR 1

Proteinüri ve karaciğer yetmezliği yok mu?

İdrar protein (-), normal INR/albumin sentezi ise GI kayıp olasıdır.

HAYIR → renal/hepatik neden

EVET → GI protein kaybı olası

ALTERNATİF YOL

Nefroloji/hepatoloji odaklı değerlendirme

Nefrotik sendrom veya kronik karaciğer hastalığına yönelik tetkik ve tedaviyi yürüt; İL ekartasyonuna gerek kalmaz.

ADIM 2

Fekal alfa-1 antitripsin (A1AT) klerensi

Spot fekal A1AT veya 24-72 saatlik dışkıda A1AT klerensi ölç; PLE'nin non-invaziv doğrulayıcısıdır.

KARAR 2

Fekal A1AT yüksek mi?

Klerens diyaresiz >27 mL/gün (ishalde >56 mL/gün) veya spot A1AT artmış.

HAYIR → PLE dışı

EVET → PLE doğrulandı

YENİDEN DEĞERLENDİR

Alternatif hipoalbuminemi nedenleri

Malnütrisyon, protein alım yetersizliği, kayıp dışı nedenleri gözden geçir; gerekirse

ADIM 3

Üst GİS endoskopi + biyopsi

Duodenum/jejunumda beyaz kar tanesi görünümü; biyopside dilate lakteal ve

tekrarla.

lenfatikler → İL tanısı. Kardiyak/infiltratif
sekonder nedenleri paralel dışla.

Non-invazivden invazive ilerleyen kademeli tanı basamakları. Endoskopik lezyonlar yamalı olabileceği için çok sayıda biyopsi alınmalıdır.

İntestinal lenfanjiyektazi — basamaklı tanı		
BASAMAK	TETKİK / PARAMETRE	BEKLENEN BULGU / NOT
1. Tarama biyokimyası	Albümin, total protein, IgG, kalsiyum, lenfosit sayısı	Hipoalbüminemi + hipogamaglobulinemi + lenfopeni üçlüsü tipiktir
2. Dışlama	Tam idrar, INR, transaminazlar	Proteinüri ve hepatik sentez bozukluğu olmamalı
3. Doğrulama	Fekal alfa-1 antitripsin klerensi	Klerens >27 mL/gün (ishalde >56 mL/gün) PLE lehine
4. Beslenme/vitamin	25-OH D vitamini, A, E, INR (K), lipid, ferritin	Yağda eriyen vitamin eksikliği ve steatore taranır
5. Görüntüleme	Abdominal USG/BT/MR enterografi; ekokardiyografi	Bağırsak duvar ödemi, mezenterik lenfatik; kardiyak neden dışlaması
6. Endoskopi	Üst GİS endoskopi (± video kapsül)	Duodenum/jejunumda beyaz nodüler "kar tanesi" mukoza
7. Histopatoloji	Çok sayıda mukozal biyopsi	Dilate mukozal/submukozal lenfatik ve lakteal — kesin tanı
8. İleri lenfatik	MR/BT lenfanjiyografi, sintigrafi (seçilmiş)	Lenfatik anatomi ve olası girişimsel hedefi gösterir

Kar tanesi mukoza

Dilate lakteal

A1AT klerensi

Yamalı tutulum → çok biyopsi

05 Kırmızı bayraklar

Acil değerlendirme, hospitalizasyon veya sekonder neden araştırmasını hızlandıran uyarı bulguları.

- Ağır hipoalbuminemi (<2 g/dL) ile masif ödem, asit veya plevral/perikardiyal efüzyon

- Solunum sıkıntısı veya hemodinamik bozukluk (büyük efüzyon/tamponad)

- Semptomatik hipokalsemi: tetani, laringospazm, konvülsiyon

- Ağır lenfopeni zemininde tekrarlayan/fırsatçı enfeksiyon veya sepsis

- Fontan/kardiyak öykü ile yeni başlayan PLE — kardiyak dekompanzasyon

- Konstitüsyonel semptomlar (ateş, kilo kaybı, lenfadenopati) — lenfoma şüphesi

- Tromboembolik olay (antitrombin III kaybına bağlı hiperkoagülabilité)

- Büyümede belirgin duraklama / ilerleyici malnütrisyon

06 Tedavi

Tedavinin temel taşı yüksek proteinli, düşük uzun-zincirli yağ (LCT), MCT ile zenginleştirilmiş diyettir. MCT lenfatik yolu atlayıp doğrudan portal dolaşıma girerek lenfatik yükü ve protein kaybını azaltır. İlaç ve girişimler seçilmiş vakalara saklanır. Dozlar yaş/ağırlığa göre bireyselleştirilir.

İntestinal lenfanjektazi — tedavi ve destek dozları	
BASAMAK / AJAN	DOZ
Diyet — protein	Yüksek protein: 2-3 g/kg/gün (yaşa göre üst sınıra)
Diyet — MCT	Enerjinin ~%40-50'si MCT'den; LCT belirgin kısıtlanır
A vitamini	5.000-10.000 IU/gün PO (düzeye göre)
D vitamini	1.000-2.000 IU/gün (eksiklikte 2.000-4.000 IU/gün)
E vitamini	1-2 IU/kg/gün PO
K vitamini	Oral 2,5-5 mg, haftada 1-2 kez (INR uzamışsa); aktif kanamada paren
Kalsiyum (elementer)	Semptomatik/tetanide IV %10 kalsiyum glukonat 50-100 mg/kg/doz (

BASAMAK / AJAN	DOZ
Albümin (IV)	0,5-1 g/kg/doz, ağır semptomatik ödem/efüzyonda
Oktreotid (seçilmiş, dirençli)	Başlangıç ~1 µg/kg/doz SC 8-12 saatte bir; yanıtı göre ~10 µg/kg/doz
Sirolimus (seçilmiş)	Hedef düzeye göre titrasyon (uzman merkez)
Girişimsel / cerrahi	Doz yok

Birinci basamak daima diyet: düşük-LCT + MCT + yüksek proteindir. Çoğu primer olgu diyetle klinik ve biyokimyasal düzelme gösterir; ilaç/girişim yalnızca diyetle dirençli veya lokalize hastalıkta düşünülür.

IV albümin ve diğer parenteral ürünler yalnızca semptomatik/acil dengelenme içindir; tek başına verildiğinde kayıp devam eder ve kalıcı tedavi yerine geçmez.

İL kronik bir hastalıktır; hedef büyümenin sürdürülmesi, albümin/immünglobulin normalleşmesi, vitamin eksikliklerinin önlenmesi ve komplikasyonların erken yakalanmasıdır.

Rutin izlem

- Antropometri (kilo, boy, z-skor) her vizitte; süt çocuğunda daha sık
- Albümin, total protein, IgG, lenfosit sayısı: başta 1-3 ayda bir, stabilse 3-6 ayda bir
- Yağda eriyen vitamin düzeyleri (A, D, E, INR) 6-12 ayda bir
- Diyetisyen ile MCT/protein uyumu ve öğün planı gözden geçirme
- Tedavi yanıtı belirsizse fekal A1AT klerensi ile objektif takip

Komplikasyon önleme

- Enfeksiyon: aşı takvimini tamamla; ağır hipogamaglobulinemi + tekrarlayan enfeksiyonda IVIG düşün
- Kemik sağlığı: kalsiyum + D vitamini optimizasyonu, gerekirse DXA
- Tromboz farkındalığı (antitrombin kaybı); risk durumlarında profilaksi değerlendir
- Kardiyak nedenli olguda kardiyoloji ile eş güdüm
- Refrakter/kötüleşen seyirde lenfoma ve yeni sekonder neden yönünden yeniden tara

Diyet uyumu belirleyicidir: LCT kısıtlaması gevşediğinde relaps sıktır. Aileye MCT temelli ürünler, gizli LCT kaynakları ve uzun süreli izlemin gerekliliği net anlatılmalıdır.

Kaynaklar

1. Vignes S, Bellanger J. Primary intestinal lymphangiectasia (Waldmann's disease). Orphanet J Rare Dis. 2008.
2. Ozen A, Lenardo MJ. Protein-Losing Enteropathy. N Engl J Med. 2023.
3. ESPGHAN Working Group. Diagnostic approach to chronic diarrhoea and protein-losing enteropathy in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr.
4. Braamskamp MJAM, Dolman KM, Tabbers MM. Clinical practice: protein-losing enteropathy in children. Eur J Pediatr. 2010.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji uzmanları için klinik karar desteęi amaçlıdır; hastanın yaşı, ağırlığı, etiyolojisi ve eşlik eden durumlarına göre bireyselleştirilmelidir. Dozlar güncel kılavuz ve ilaç prospektüsleri ile doğrulanmalıdır ve tek başına tedavi talimatı yerine geçmez.